

Programación Orientada a Objetos

Estructurando la Inteligencia Artificial mediante modelos modulares y escalables

Conceptos Fundamentales

Los cimientos del desarrollo de software moderno

Estructura vs. Instancia

La Clase

Actúa como el **plano o molde** maestro. Define qué datos tendrá un objeto (atributos) y qué acciones podrá realizar (métodos) sin contener datos reales aún.

El Objeto

Es la **instancia concreta** del molde. Posee sus propios valores específicos almacenados en sus atributos, permitiendo que múltiples objetos existan de forma independiente.

Componentes de un Objeto



Atributos

Variables que almacenan el **estado** del objeto. En IA, esto incluye nombres de modelos, hiperparámetros o pesos de red.



Métodos

Funciones que definen el **comportamiento**. Describe acciones como entrenar, predecir, evaluar o procesar datos.

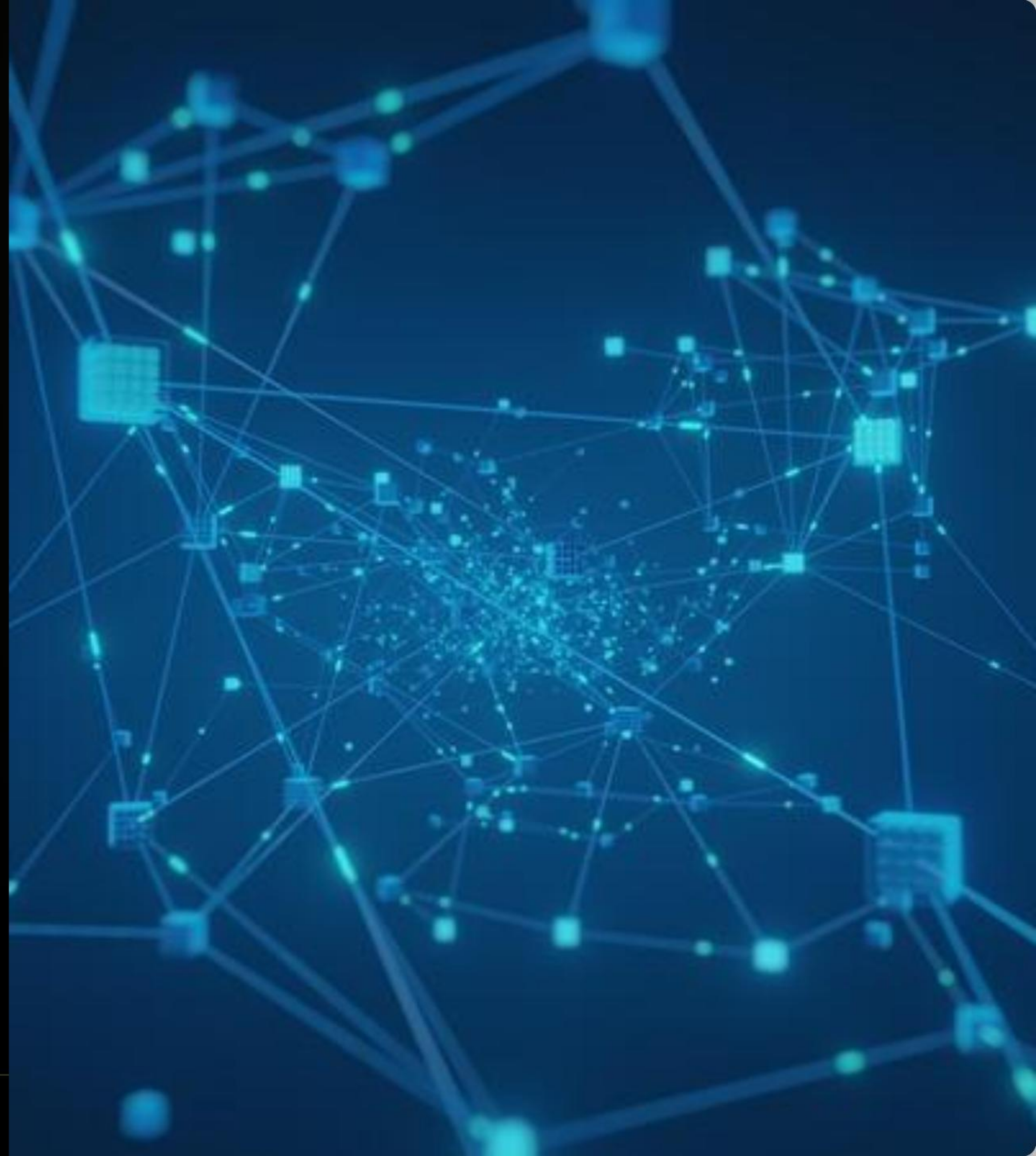
Modelado de un **Agente IA**

Caso práctico: El Procesador de Datos Estadístico

Diseño de Entidades Complejas

En IA, la POO permite encapsular la complejidad de los agentes inteligentes.

Al modelar un componente como un objeto, agrupamos la configuración (umbral de éxito) y la lógica de cálculo en una única unidad lógica reutilizable.



Definición de la Clase

```
class ProcesadorDatos:
    def __init__(self, nombre, umbral):
        # Atributos de estado
        self.nombre = nombre
        self.umbral = umbral
        self.historial = []

    def procesar(self, datos):
        # Comportamiento
        res = [x for x in datos
                if x > self.umbral]
        self.historial.append(res)
        return res
```

El Constructor

El método `__init__` inicializa el objeto con valores únicos como el **nombre** y el **umbral**.

Esto permite que el agente mantenga su propio **historial** de ejecuciones, facilitando la trazabilidad en procesos de aprendizaje.

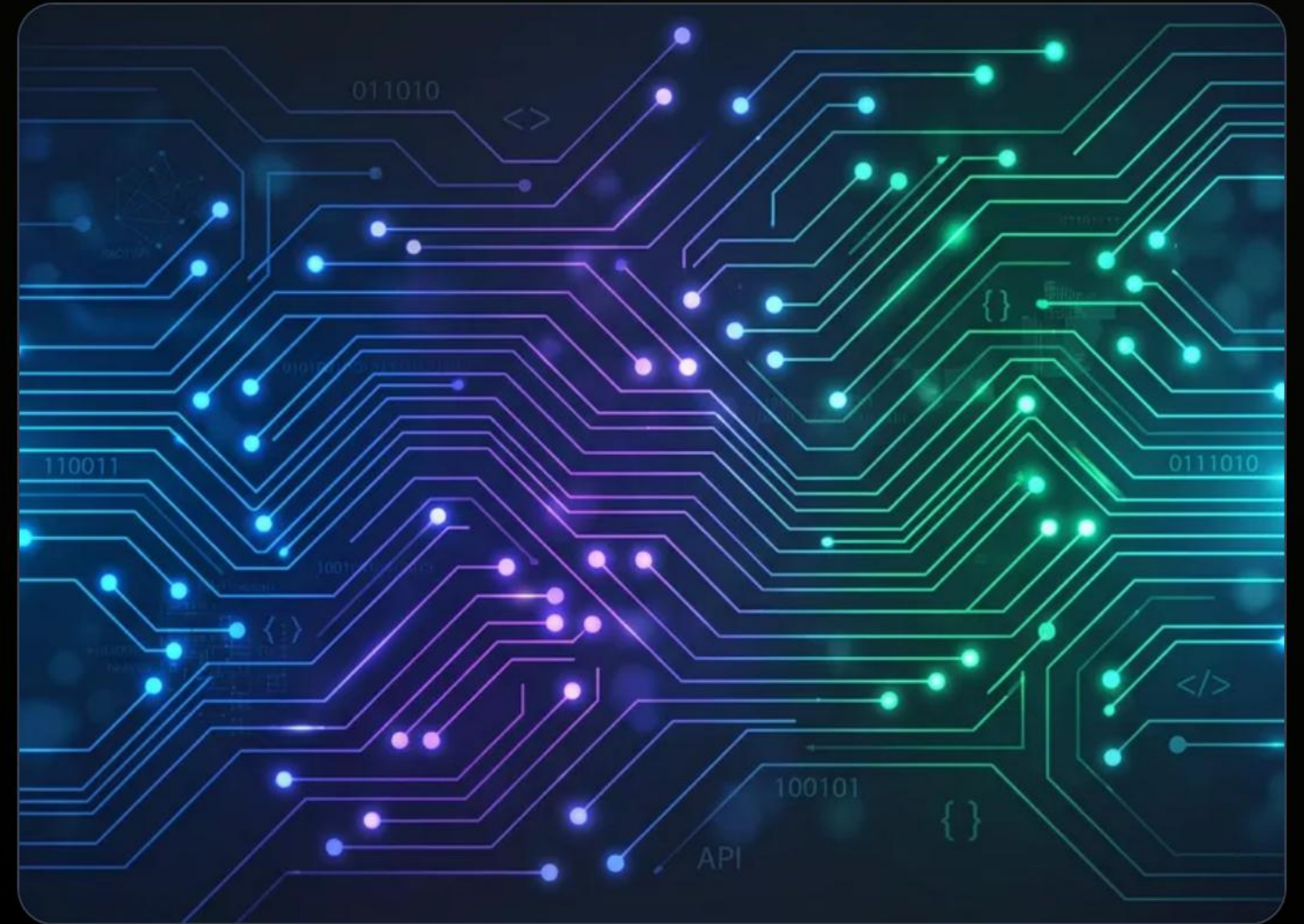
Cálculos Específicos

Lógica de Promedio

El agente puede calcular métricas sobre los resultados filtrados mediante fórmulas matemáticas integradas.

$$\text{Promedio} = \frac{\sum \text{resultados}}{\text{count}(\text{resultados})}$$

Esta abstracción permite que el usuario del objeto obtenga el promedio sin conocer la implementación interna del cálculo.



¿Por qué la POO es **Clave** en IA?

Transformando scripts aislados en ecosistemas robustos

Ventajas Estratégicas

-  **Encapsulamiento:** Oculta la complejidad de los algoritmos. El usuario interactúa con una interfaz sencilla mientras los métodos gestionan la lógica interna.
 -  **Abstracción:** Facilita la creación de jerarquías. Una clase base `ModeloIA` puede derivar en `RedNeuronal` o `RegresionLineal` con comportamientos compartidos.
 -  **Mantenibilidad:** Si un sensor o módulo requiere actualización, solo se modifica su clase específica sin afectar el resto del sistema.
-

*"Permite transformar scripts
en un ecosistema de software
donde cada objeto tiene una
función clara y definida."*

Arquitectura de Sistemas Inteligentes

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Programación para IA - Proyecto Nivel 1

Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/077/819/986/large/3d-render-abstract-blue-neural-network-digital-data-connection-background-high-tech-glowing-no-des-lines-representing-artificial-intelligence-machine-learning-ideal-futuristic-backdrop-video.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://media.easy-peasy.ai/bfd831df-caa3-4570-9a36-244747e25de9/dc908460-298d-4824-833e-31eb551f071e_medium.webp

Source: easy-peasy.ai
